

FICHA TÉCNICA Y DE CONTROL: LA BASE GIRATORIA

CURSO DE ROBOTICA · CLASE 4.1 (CONCEPTO: PARÁMETRO)

1. ¿Qué es la Base Giratoria y cómo funciona?

La base giratoria representa la primera articulación del brazo robótico. Su función principal es orientar todo el brazo en un plano horizontal, permitiéndole apuntar hacia la izquierda, hacia el centro o hacia la derecha. Esta orientación horizontal es equivalente al giro que realiza una grúa de construcción o una excavadora.

Para realizar este movimiento de precisión, la base cuenta con un servomotor. A diferencia de los motores de giro continuo (como el de un ventilador o una lavadora), el servo se desplaza únicamente hasta un ángulo concreto y se mantiene firme en esa posición.

2. El Concepto de Parámetro en el Servo

Un parámetro es el detalle numérico que añadimos a una orden para especificar exactamente qué debe hacer. La orden general para el motor es "GIRAR BASE", pero el motor no sabrá hacia dónde moverse si no le damos un valor específico. Ese valor es el parámetro del ángulo, expresado en grados (entre 0° y 180°).

Ángulo (Parámetro)	Dirección Física	Ancho de Pulso (PWM)
0°	Extremo Derecho (Giro total horario)	1.0 milisegundo (ms)
45°	Diagonal Derecha	1.25 milisegundos (ms)
90°	Posición Central (Reposo)	1.5 milisegundos (ms)
135°	Diagonal Izquierda	1.75 milisegundos (ms)
180°	Extremo Izquierdo (Giro total antihorario)	2.0 milisegundos (ms)

3. La Física de la Señal de Control (PWM)

El microcontrolador (cerebro del robot) se comunica con el servomotor enviándole pequeños pulsos eléctricos de forma repetida. Esta señal se conoce como Modulación por Ancho de Pulso (PWM). El servo recibe un pulso cada 20 milisegundos (50 veces por segundo). La duración de la parte alta del pulso (ancho del pulso) determina la posición final:

- **Pulsos más cortos (1.0 ms):** indican al servo que vaya al extremo derecho (0°).
- **Pulsos medios (1.5 ms):** indican al servo que se coloque exactamente en el centro (90°).
- **Pulsos más largos (2.0 ms):** indican al servo que vaya al extremo izquierdo (180°).

Si el alumno elige un parámetro intermedio, el cerebro del robot calcula de forma automática el ancho del pulso correspondiente. Por ejemplo, para 45° enviará un pulso de 1.25 ms.

4. Ejercicio de Observación y Calibración

Durante la simulación de PC, el alumno debe centrar su atención en:

- Observar cómo responde la base del brazo al cambiar el deslizador del parámetro.
- Notar el cambio de la señal gráfica (onda cuadrada) y la correspondencia en milisegundos al seleccionar los ángulos clave.

- Identificar los límites de giro y comprender por qué un servomotor no puede recibir un parámetro de ángulo de 250° (bloqueo mecánico a 180°).